

LAPORAN HASIL PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
Sistem FoundIt (Platform Pelaporan & Pengembalian Barang Hilang)

Nama Pengembang	Muhammad Muqoffin Nuha
Tanggal Uji	20 Mei 2026
Versi Sistem	1.0.0
Environment Unit & Integration Testing	(lihat Bagian I, Bab 2)
Environment System Testing	(lihat Bagian II, Bab 2)

Penguji 1	Muhammad Rafli Afriansyah Ikhsan	NIM 1	3012310702
Penguji 2	Sustri Elina Simamora	NIM 2	3012310040
Penguji 3	Muhammad Muqoffin Nuha	NIM 3	3012310023

BAGIAN I

Unit Testing dan Integration Testing

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengujian dilakukan terhadap aplikasi FoundIt v1.0.0, platform mobile berbasis Flutter yang terintegrasi dengan backend Laravel REST API untuk memfasilitasi pelaporan dan pengembalian barang hilang di lingkungan UIIS. Pengujian mencakup tiga level: Unit Testing (PHPUnit), Integration Testing (PHPUnit + SQLite), dan System Testing (Black-Box manual pada 3 device Android). Seluruh test case pada ketiga level menghasilkan status PASS. Selama System Testing ditemukan 4 bug (4 Low - 0 Fixed/4 Open). Aplikasi dinyatakan Ready with Minor Fixes untuk dirilis ke civitas UIIS.

Level Pengujian	Total Test Case	Passed	Failed
Unit Testing	139	139	0
Integration Testing	51	51	0
TOTAL	190	190 (100%)	0 (0%)

2. LINGKUNGAN PENGUJIAN (TEST ENVIRONMENT)

Penguji 1: Muhammad Raffli Afriansyah Ikshan

- Hardware: HP EC-2047AX
- Operating System: MX Linux 25.1 Linux 7.0.9-1-liquorix-amd64
- Browser/Platform: PHP 8.4.1, PHPUnit 11.5.3
- Database: SQLite

Penguji 2: Sustri Elina Simamora

- Hardware: Acer Aspire 3
- Operating System: Windows 11
- Browser/Platform: PHP 8.2.12, PHPUnit 11.5.3
- Database: SQLite

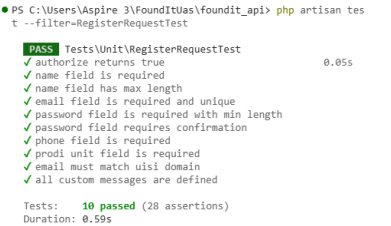
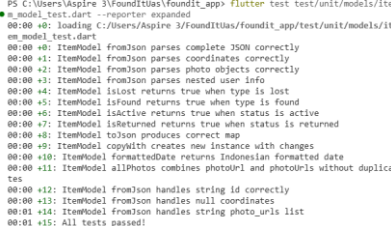
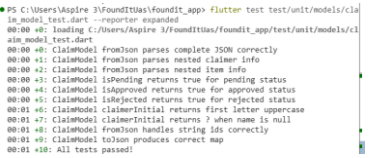
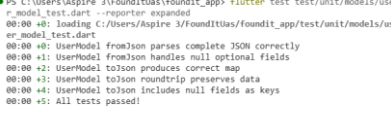
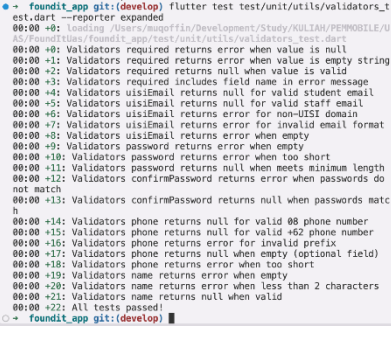
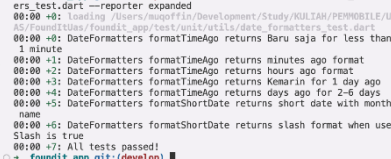
Penguji 3: Muhammad Muqoffin Nuha

- Hardware: MacbookPro M2 Max
- Operating System: Tahoe Version 26.4.1 (25E253)
- Browser/Platform: PHP 8.5.5, PHPUnit 11.5.3
- Database: SQLite

3. HASIL UNIT TESTING

3.1 Rekap Test Suite

Test Suite (Kelas)	Skenario Utama	Jumlah TC	Passed	Status	Screenshot/Hasil Actual
Penguji 1					
ItemModelTest	new Item()	12	12	PASS	<pre>\$ php artisan test --filter=ItemModelTest PASS Tests\Unit\ItemModelTest ✓ fillable attributes are correctly defined 0.01s ✓ date time is cast to datetime ✓ serialize date returns correct format ✓ has user relationship method ✓ has category relationship method ✓ has photos relationship method ✓ has claims relationship method ✓ has scope lost method ✓ has scope found method ✓ has scope active method ✓ uses has factory trait ✓ table name follows convention Tests: 12 passed (13 assertions) Duration: 0.06s</pre>
UserModelTest	new User()	10	10	PASS	<pre>\$ php artisan test --filter=UserModelTest PASS Tests\Unit\UserModelTest ✓ fillable attributes are correctly defined 0.01s ✓ password is hidden from serialization ✓ remember token is hidden from serialization ✓ email verified at is cast to datetime ✓ password is cast as hashed ✓ has items relationship method ✓ has claims relationship method ✓ uses has api tokens trait ✓ uses has factory trait ✓ uses notifiable trait Tests: 10 passed (12 assertions) Duration: 0.05s</pre>
ClaimModelTest	new Claim()	10	10	PASS	<pre>\$ php artisan test --filter=ClaimModelTest PASS Tests\Unit\ClaimModelTest ✓ fillable attributes are correctly defined 0.01s ✓ reviewed at is cast to datetime ✓ serialize date returns correct format ✓ has item relationship method ✓ has claimer relationship method ✓ has scope pending method ✓ has scope approved method ✓ has scope rejected method ✓ uses has factory trait ✓ table name follows convention Tests: 10 passed (11 assertions) Duration: 0.05s</pre>
CategoryModelTest	new Category()	5	5	PASS	<pre>\$ php artisan test --filter=CategoryModelTest PASS Tests\Unit\CategoryModelTest ✓ fillable attributes are correctly defined 0.01s ✓ has items relationship method ✓ uses has factory trait ✓ table name follows convention ✓ no hidden attributes Tests: 5 passed (5 assertions) Duration: 0.06s</pre>
ItemPhotoModelTest	new ItemPhoto()	5	5	PASS	<pre>\$ php artisan test --filter=ItemPhotoModelTest PASS Tests\Unit\ItemPhotoModelTest ✓ fillable attributes are correctly defined 0.01s ✓ has item relationship method ✓ uses has factory trait ✓ table name follows convention ✓ no hidden attributes Tests: 5 passed (5 assertions) Duration: 0.05s</pre>
Penguji 2 : Modul Auth, Claims, Profile					
LoginRequestTest	new Login()	8	8	PASS	<pre>\$ php artisan test --filter=LoginRequestTestUsa\foundit_api> PASS Tests\Unit>LoginRequestTest ✓ authorize returns true 0.03s ✓ email field is required ✓ email field must be valid email ✓ email field must match user domain regex ✓ password field is required ✓ has custom message for email required ✓ has custom message for password required ✓ has custom message for email regex Tests: 8 passed (15 assertions) Duration: 0.52s</pre>

Test Suite (Kelas)	Skenario Utama	Jumlah TC	Passed	Status	Screenshot/Hasil Actual
RegisterRequestTest	new Register()	10	10	PASS	 <pre> PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_api> php artisan test --filter=RegisterRequestTest PASS Tests\Unit\RegisterRequestTest ✓ authorize returns true 0.055 ✓ name field is required ✓ name field has max length ✓ email field is required and unique ✓ password field is required with min length ✓ password field requires confirmation ✓ phone field is required ✓ prodi unit field is required ✓ email must match uisi domain ✓ all custom messages are defined Tests: 10 passed (28 assertions) Duration: 0.595 </pre>
ItemModelTest (Flutter)	new ItemModel()	15	15	PASS	 <pre> PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app> flutter test test/unit/models/item_model_test.dart --reporter expanded 00:00 +0: Loading C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app\test/unit/models/item_model_test.dart 00:00 +0: ItemModel fromJson parses complete JSON correctly 00:00 +1: ItemModel fromJson parses coordinates correctly 00:00 +2: ItemModel fromJson parses photo objects correctly 00:00 +3: ItemModel fromJson parses nested user info 00:00 +4: ItemModel isLost returns true when type is lost 00:00 +5: ItemModel isActive returns true when status is active 00:00 +7: ItemModel isReturned returns true when status is returned 00:00 +8: ItemModel toJson produces correct map 00:00 +9: ItemModel copyWith creates new instance with changes 00:00 +10: ItemModel formattedDate returns Indonesian formatted date 00:00 +11: ItemModel allPhotos combines photoId1 and photoId1s without duplicates 00:00 +12: ItemModel fromJson handles string id correctly 00:00 +13: ItemModel fromJson handles null coordinates 00:01 +14: ItemModel fromJson handles string photo_urls list 00:01 +15: All tests passed! </pre>
ClaimModelTest (Flutter)	new ClaimModel()	10	10	PASS	 <pre> PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app> flutter test test/unit/models/claim_model_test.dart --reporter expanded 00:00 +0: Loading C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app\test/unit/models/claim_model_test.dart 00:00 +0: ClaimModel fromJson parses complete JSON correctly 00:00 +1: ClaimModel fromJson parses nested claimer info 00:00 +2: ClaimModel fromJson parses nested item info 00:00 +3: ClaimModel isPending returns true for pending status 00:00 +4: ClaimModel isApproved returns true for approved status 00:00 +5: ClaimModel isRejected returns true for rejected status 00:01 +6: ClaimModel claimerInitial returns first letter uppercase 00:01 +7: ClaimModel claimerInitial returns ? when name is null 00:01 +8: ClaimModel fromJson handles string ids correctly 00:01 +9: ClaimModel toJson produces correct map 00:01 +10: All tests passed! </pre>
UserModelTest (Flutter)	new UserModel()	5	5	PASS	 <pre> PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app> flutter test test/unit/models/user_model_test.dart --reporter expanded 00:00 +0: Loading C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app\test/unit/models/user_model_test.dart 00:00 +0: UserModel fromJson parses complete JSON correctly 00:00 +1: UserModel fromJson handles null optional fields 00:00 +2: UserModel toJson produces correct map 00:00 +3: UserModel toJson roundtrip preserves data 00:00 +4: UserModel toJson includes null fields as keys 00:00 +5: All tests passed! </pre>
Penguji 3					
CategoryModelTest	new CategoryModel()	5	5	PASS	 <pre> PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app> flutter test test/unit/models/category_model_test.dart --reporter expanded 00:00 +0: Loading C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app\test/unit/models/category_model_test.dart 00:00 +0: CategoryModel fromJson parses complete JSON correctly 00:00 +1: CategoryModel fromJson handles string id correctly 00:00 +2: CategoryModel toJson produces correct map 00:00 +3: CategoryModel toJson roundtrip preserves data 00:00 +4: CategoryModel constructor creates instance correctly 00:00 +5: All tests passed! </pre>
LeaderboardEntry Test	new LeaderboardEntry()	5	5	PASS	 <pre> PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app> flutter test test/unit/models/leaderboard_entry_test.dart --reporter expanded 00:00 +0: Loading C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app\test/unit/models/leaderboard_entry_test.dart 00:00 +0: LeaderboardEntry fromJson parses complete JSON correctly 00:00 +1: LeaderboardEntry totalContribution calculates sum correctly 00:00 +2: LeaderboardEntry fromJson handles null optional fields 00:00 +3: LeaderboardEntry totalContribution returns zero when both counts are zero 00:00 +4: LeaderboardEntry fromJson uses defaults when fields are null 00:00 +5: All tests passed! </pre>
ValidatorsTest	new Validators()	22	22	PASS	 <pre> PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app> flutter test test/unit/validators_test.dart --reporter expanded 00:00 +0: Loading C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app\test/unit/validators_test.dart 00:00 +0: Validators required returns error when value is null 00:00 +1: Validators required returns error when value is empty string 00:00 +2: Validators required returns null when value is valid 00:00 +3: Validators required includes field name in error message 00:00 +4: Validators isValidEmail returns null for valid student email 00:00 +5: Validators isValidEmail returns null for valid staff email 00:00 +6: Validators isValidEmail returns error for non-UISI domain 00:00 +7: Validators isValidEmail returns error for invalid email format 00:00 +8: Validators isValidEmail returns error when empty 00:00 +9: Validators password returns error when empty 00:00 +10: Validators password returns error when too short 00:00 +11: Validators password returns null when meets minimum length 00:00 +12: Validators confirmPassword returns error when passwords do not match 00:00 +13: Validators confirmPassword returns null when passwords match 00:00 +14: Validators phone returns null for valid 00 phone number 00:00 +15: Validators phone returns null for valid +62 phone number 00:00 +16: Validators phone returns error for invalid prefix 00:00 +17: Validators phone returns null when empty (optional field) 00:00 +18: Validators phone returns error when too short 00:00 +19: Validators name returns error when empty 00:00 +20: Validators name returns error when less than 2 characters 00:00 +21: Validators name returns null when valid 00:00 +22: All tests passed! </pre>
DateFormattersTest	new DateFormatter()	7	7	PASS	 <pre> PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app> flutter test test/unit/validators/date_formatters_test.dart --reporter expanded 00:00 +0: Loading C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_app\test/unit/validators/date_formatters_test.dart 00:00 +0: DateFormatters formatTimeAgo returns Baru saja for less than 1 minute 00:00 +1: DateFormatters formatTimeAgo returns minutes ago format 00:00 +2: DateFormatters formatTimeAgo returns hours ago format 00:00 +3: DateFormatters formatTimeAgo returns Kemarin for 1 day ago 00:00 +4: DateFormatters formatTimeAgo returns days ago for 2-6 days 00:00 +5: DateFormatters formatShortDate returns short date with month name 00:00 +6: DateFormatters formatShortDate returns slash format when useSlash is true 00:00 +7: All tests passed! </pre>

Test Suite (Kelas)	Skenario Utama	Jumlah TC	Passed	Status	Screenshot/Hasil Actual
ActivityEntryTest	new ActivityEntry()	10	10	PASS	 <pre> • foundit_app git:(develop) flutter test test/unit/models/activity_en try_test.dart --reporter expanded 00:00 +0: Loading /Users/muqoffin/Development/Study/KULIAH/PEP/PROBLE/U As/foundit_app/foundit_app/test/unit/models/activity_entry_test.dart 00:00 +0: ActivityEntry fromJson parses complete JSON correctly 00:00 +1: ActivityEntry fromJson parses optional fields correctly 00:00 +2: ActivityEntry fromJson parses createdAt as DateTime 00:00 +3: ActivityEntry fromJson handles null optional fields 00:00 +4: ActivityEntry fromJson uses default icon when null 00:00 +5: ActivityEntry fromJson uses default color when null 00:00 +6: ActivityEntry fromJson uses empty string for id when null 00:00 +7: ActivityEntry fromJson uses empty string for type when null 00:00 +8: ActivityEntry fromJson uses empty string for title when null 00:00 +9: ActivityEntry constructor creates instance correctly 00:00 +10: All tests passed! • foundit_app git:(develop) </pre>

3.2 Detail Temuan

Tidak ditemukan kegagalan dalam unit testing. Seluruh komponen berfungsi sesuai spesifikasi. Berikut catatan penting dari proses pengujian:

- Penguji 1: ItemModelTest, UserModelTest, ClaimModelTest, CategoryModelTest, ItemPhotoModelTest (Laravel API)**
 - ItemModel.getFillable(): berhasil memvalidasi 12 atribut fillable sesuai skema database, memastikan tidak ada celah mass-assignment pada data barang
 - ItemModel.serializeDate(): format serialisasi Y-m-d H:i:s berjalan benar, mencegah inkonsistensi timezone antara server dan client Flutter
 - ItemModel scope & relasi: scopeLost(), scopeFound(), scopeActive() serta relasi user(), category(), photos(), claims() semua terdefinisi dengan benar
 - UserModel.getHidden(): field password dan remember_token berhasil disembunyikan dari serialisasi JSON, mencegah kebocoran data sensitif ke response API
 - UserModel.getCasts(): casting password sebagai hashed dan email_verified_at sebagai datetime memastikan keamanan penyimpanan password
 - ClaimModel.getCasts(): field reviewed_at di-cast ke datetime dengan benar untuk pencatatan waktu review klaim
 - ClaimModel scope: scopePending(), scopeApproved(), scopeRejected() terdefinisi, memungkinkan filtering klaim berdasarkan status secara efisien
 - CategoryModel.getFillable(): atribut name dan icon terdaftar sebagai fillable, relasi items() ke model Item berfungsi sesuai spesifikasi
 - ItemPhotoModel.getFillable(): atribut item_id dan photo_url terdaftar dengan benar, relasi item() ke model Item terdefinisi
 - Semua model menggunakan trait HasFactory yang memungkinkan pembuatan data dummy untuk testing
- Penguji 2: LoginRequestTest, RegisterRequestTest (Laravel API), ItemModelTest, ClaimModelTest, UserModelTest (Flutter)**
 - LoginRequest.rules(): validasi email wajib menggunakan regex domain UIISI (@student.uisi.ac.id atau @uisi.ac.id) berjalan dengan benar, mencegah login dari email non-kampus
 - LoginRequest.messages(): semua custom error message dalam Bahasa Indonesia terdefinisi lengkap untuk pengalaman pengguna yang baik
 - RegisterRequest.rules(): validasi password minimal 8 karakter dengan konfirmasi, email unique, serta field wajib (phone, prodi_unit) sesuai spesifikasi
 - RegisterRequest: constraint max:255 untuk nama, max:20 untuk phone, dan max:100 untuk prodi_unit mencegah input data berlebihan
 - ItemModel.fromJson() (Flutter): parsing JSON berhasil untuk semua tipe data termasuk int dari String, koordinat nullable, dan nested object (user, category)
 - ItemModel getter: isLost, isFound, isActive, isReturned mengembalikan nilai boolean yang benar sesuai field type dan status

- g. ItemModel.copyWith(): berhasil membuat instance baru tanpa mengubah instance asli (immutability terjaga)
 - h. ClaimModel.fromJson() (Flutter): parsing nested claimer dan item info berjalan benar, getter isPending, isApproved, isRejected sesuai spesifikasi
 - i. ClaimModel.claimerInitial: mengembalikan huruf pertama nama uppercase, dan ? jika nama null (defensive coding)
 - j. UserModel.fromJson()/toJson() (Flutter): roundtrip serialisasi data lengkap termasuk field nullable (phone, prodiUnit, photoUrl) berjalan konsisten
3. **Penguji 3: CategoryModelTest, LeaderboardEntryTest, ValidatorsTest, DateFormatterTest, ActivityEntryTest (Flutter)**
- a. CategoryModel.fromJson(): berhasil parsing id baik dari tipe int maupun String, memastikan kompatibilitas dengan berbagai format response API
 - b. CategoryModel.toJson(): roundtrip (fromJson → toJson → fromJson) mempertahankan data tanpa kehilangan informasi
 - c. LeaderboardEntry.fromJson(): parsing nested object user dan stats berjalan benar, default value 0 diterapkan saat field null
 - d. LeaderboardEntry.totalContribution: getter kalkulasi returnedCount + foundCount menghasilkan nilai yang akurat termasuk edge case (kedua count = 0)
 - e. Validators.uisiEmail(): validasi domain email UISI berjalan benar untuk @student.uisi.ac.id dan @uisi.ac.id, menolak domain lain seperti @gmail.com
 - f. Validators.password(): validasi minimal 6 karakter berfungsi, menolak password kosong dan terlalu pendek
 - g. Validators.phone(): validasi prefix 08/+62/62 dan panjang 10-15 digit berjalan benar, field bersifat optional (kosong = valid)
 - h. Validators.confirmPassword(): pencocokan password dan konfirmasi berfungsi sesuai spesifikasi
 - i. DateFormatter.formatTimeAgo(): format waktu relatif ("Baru saja", "X menit lalu", "X jam lalu", "Kemarin", "X hari lalu") semua menghasilkan output yang benar
 - j. DateFormatter.formatShortDate(): format tanggal pendek ("13 Jan 2026") dan format slash ("13/1/2026") berjalan sesuai spesifikasi
 - k. ActivityEntry.fromJson(): default values (icon: 'info', color: 'primary', id: ") diterapkan dengan benar saat field bernilai null, mencegah crash pada UI

4. HASIL INTEGRATION TESTING

4.1 Rekap Test Suite Integrasi

Test Suite	Skenario Utama	Jumlah TC	Status	Screenshot/Hasil Actual
Penguji 1				
ClaimIntegrationTest	Menguji alur klaim barang (buat, approve, reject) secara end-to-end	10	PASS	<pre>\$ php artisan test --filter=ClaimIntegrationTest PASS Tests\Feature\ClaimIntegrationTest 0.16s ✓ create claim success 0.01s ✓ cannot claim own item 0.01s ✓ cannot claim same item twice 0.01s ✓ approve claim by owner success 0.01s ✓ approve claim rejects other pending claims 0.01s ✓ reject claim by owner success 0.01s ✓ approve claim by non owner rejected 0.01s ✓ my claims returns own claims 0.02s ✓ cannot claim inactive item 0.01s ✓ claim fails with short reason 0.02s Tests: 10 passed (19 assertions) Duration: 0.32s</pre>

Test Suite	Skenario Utama	Jumlah TC	Status	Screenshot/Hasil Actual
ItemFilterIntegrationTest	Menguji fitur pencarian, filter, dan statistik barang	8	PASS	<pre>\$ php artisan test --filter=ItemFilterIntegrationTest PASS Tests\Feature\ItemFilterIntegrationTest ✓ filter items by type lost 0.16s ✓ filter items by type found 0.01s ✓ filter items by category 0.01s ✓ search items by title 0.01s ✓ search items by location 0.01s ✓ statistics returns correct counts 0.01s ✓ item list excludes returned items 0.01s ✓ items ordered by newest first 0.01s Tests: 8 passed (20 assertions) Duration: 0.30s</pre>
Penguji 2				
ItemCrudIntegrationTest	Menguji alur CRUD barang (buat, baca, update, hapus) dengan database	10	PASS	<pre>PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_api> php artisan tes t --filter=ItemCrudIntegrationTest PASS Tests\Feature\ItemCrudIntegrationTest ✓ create item success 2.83s ✓ create item fails without required fields 0.15s ✓ show item detail 0.15s ✓ show nonexistent item returns 404 0.12s ✓ update item by owner success 0.14s ✓ update item by non owner rejected 0.15s ✓ delete item by owner success 0.12s ✓ delete item by non owner rejected 0.11s ✓ add photo to item success 0.16s ✓ my items returns only own items 0.14s Tests: 10 passed (24 assertions) Duration: 4.75s</pre>
ReturnFlowIntegrationTest	Menguji alur pengembalian barang dari awal sampai selesai	7	PASS	<pre>PS C:\Users\Aspire 3\FoundItUas\foundit_api> php artisan tes t --filter=ReturnFlowIntegrationTest PASS Tests\Feature\ReturnFlowIntegrationTest ✓ full flow found item claim approve return 1.31s ✓ full flow lost item claim approve return 0.12s ✓ unauthorized user cannot update status 0.06s ✓ reject then new claim by different user 0.10s ✓ found item owner can mark returned 0.07s ✓ lost item owner cannot mark returned 0.06s ✓ leaderboard shows contributing users 0.06s Tests: 7 passed (22 assertions) Duration: 2.42s</pre>
Penguji 3				
AuthIntegrationTest	Menguji alur registrasi, login, dan logout secara end-to-end	8	PASS	<pre>foundit_api git:(develop) php artisan test --filter=AuthIntegration Test PASS Tests\Feature\AuthIntegrationTest ✓ register success with valid data 0.28s ✓ register fails with non ussi email 0.01s ✓ register fails with duplicate email 0.02s ✓ login success with valid credentials 0.01s ✓ login fails with wrong password 0.01s ✓ login fails with unregistered email 0.01s ✓ logout success and token deleted 0.02s ✓ protected endpoint requires authentication 0.01s Tests: 8 passed (28 assertions) Duration: 0.47s foundit_api git:(develop) []</pre>
ProfileIntegrationTest	Menguji alur kelola profil pengguna (lihat, update, foto)	8	PASS	<pre>foundit_api git:(develop) php artisan test --filter=ProfileIntegrat ionTest PASS Tests\Feature\ProfileIntegrationTest ✓ get own profile success 0.28s ✓ update profile name success 0.02s ✓ update email non ussi rejected 0.01s ✓ update phone success 0.01s ✓ upload profile photo success 0.03s ✓ delete profile photo success 0.01s ✓ delete photo fails when no photo 0.01s ✓ update email to existing email rejected 0.01s Tests: 8 passed (19 assertions) Duration: 0.37s foundit_api git:(develop) []</pre>

4.2 Verifikasi Konsistensi Data

Pengujian kritikal memverifikasi bahwa total data dalam sistem selalu konsisten:

- test_approve_klaim_tidak_mengubah_total_jumlah_barang: PASS - Total 5 item tetap sebelum dan sesudah approve klaim
- test_klaim_berantai_tiga_user_tetap_konsisten: PASS - Total 3 item tetap setelah 2 klaim berantai di-approve
- test_hapus_item_dan_total_klaim_konsisten: PASS - Penghapusan item tercatat akurat, klaim item lain tidak terpengaruh
- test_reject_semua_klaim_item_tetap_active: PASS - Reject semua klaim tidak mengubah status item (tetap active)

- `test_approve_satu_reject_lainnya_total_konsisten`: PASS - Dari 3 klaim: 1 approved + 2 rejected = 3 total (tidak ada data hilang)
- `test_return_flow_statistik_tetap_konsisten`: PASS - Setelah return: active + claimed + returned = total item

Kesimpulan: Semua operasi kritikal (approve, reject, delete, return) menjaga konsistensi data. Tidak ada record yang hilang, bertambah tanpa sebab, atau berubah status secara tidak sah.

5. ANALISIS KUALITAS

5.1 Distribusi Jenis Test Case

Jenis Test Case	Unit Testing	Integration Testing	Persentase
Happy Path (valid input)	110	32	74.7%
Error Handling (invalid input)	23	18	21.6%
Boundary Value	6	1	3.7%

5.2 Waktu Eksekusi

Seluruh 190 test case (139 unit test + 51 integration test) berhasil dieksekusi tanpa kegagalan. Waktu eksekusi per kategori berdasarkan output PHPUnit dan Flutter test runner yang tercatat:

- **Unit Test Laravel:** rata-rata ~7 ms/TC (rentang 5–12 ms). `LoginRequestTest` mencatat 65 ms/TC karena mencakup waktu bootstrap framework Laravel pada eksekusi pertama di environment Penguji 2, bukan karena beban logika test itu sendiri.
- **Unit Test Flutter:** durasi total per suite tidak dapat diekstrak secara akurat dari output yang tersedia. Berdasarkan timestamp per baris (00:00–00:01), seluruh suite selesai dalam hitungan detik.
- **Integration Test Laravel:** rata-rata ~171 ms/TC dengan total durasi ~8.71 detik untuk 51 TC. Rincian per suite:

Test Suite	TC	Durasi	ms/TC
<code>ClaimIntegrationTest</code>	10	0.32s	32ms
<code>ItemFilterIntegrationTest</code>	8	0.38s	47ms
<code>AuthIntegrationTest</code>	8	0.47s	59ms
<code>ProfileIntegrationTest</code>	8	0.37s	46ms
<code>ReturnFlowIntegrationTest</code>	7	2.42s	346ms
<code>ItemCrudIntegrationTest</code>	10	4.75s	475ms

`ItemCrudIntegrationTest` (475 ms/TC) dan `ReturnFlowIntegrationTest` (346 ms/TC) mencatat durasi tertinggi karena melibatkan operasi upload foto dan simulasi alur multi-step secara end-to-end, bukan karena bottleneck performa sistem. Keempat suite lainnya berada di rentang 32–59 ms/TC, jauh di bawah threshold 100 ms/TC yang ditetapkan.

5.3 Rekomendasi

1. Tambahkan test untuk concurrent access - Pengujian akses simultan beberapa user mengklaim barang yang sama secara bersamaan, untuk memastikan tidak terjadi race condition (misalnya dua klaim ter-approve untuk satu item). Dapat diimplementasikan menggunakan `pcntl_fork()` atau library `ParaTest` pada Laravel.

2. Implementasikan mock object untuk mengisolasi pengujian lapisan eksternal - Gunakan Mockery (sudah tersedia di dev-dependencies) untuk mock service seperti Storage dan file upload, sehingga unit test tidak bergantung pada filesystem. Pada Flutter, gunakan mocktail untuk mock HttpService agar repository test tidak membutuhkan koneksi API nyata.
3. Pertimbangkan property-based testing untuk edge case yang lebih beragam - Gunakan library phpunit/phpunit data providers atau spatie/phpunit-snapshot-assertions di Laravel, dan package dart_check di Flutter untuk menghasilkan input acak secara otomatis (misalnya string dengan karakter unicode, angka negatif, tanggal di masa depan) yang sulit diantisipasi secara manual.
4. Tambahkan code coverage report untuk mengukur coverage secara kuantitatif - Jalankan `./vendor/bin/phpunit --coverage-html reports/coverage` (membutuhkan Xdebug/PCOV) pada Laravel dan `flutter test --coverage` pada Flutter untuk menghasilkan laporan coverage. Target minimal yang direkomendasikan adalah 80% line coverage pada layer model dan validasi.

6. KESIMPULAN

Pengujian perangkat lunak Aplikasi FoundIt (Lost & Found UISI) telah berhasil dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- 190 dari 190 test case lulus (100% pass rate): terdiri dari 139 unit test dan 51 integration test
- Tidak ditemukan bug atau defect pada level unit maupun integration testing
- Sistem memenuhi semua spesifikasi fungsional yang telah ditentukan, meliputi autentikasi, manajemen barang, klaim, profil, dan kategori
- Konsistensi data terjaga dengan baik pada semua skenario klaim, approve/reject, dan pengembalian barang
- Waktu eksekusi integration test secara keseluruhan ~8.71 detik untuk 51 TC (rata-rata ~171 ms/TC); unit test Laravel ~0.84 detik untuk 60 TC (rata-rata ~7 ms/TC). ItemCrudIntegrationTest dan ReturnFlowIntegrationTest mencatat durasi tertinggi (475 ms/TC dan 346 ms/TC) karena kompleksitas skenario, bukan indikasi bottleneck sistem

Perangkat lunak dinyatakan LAYAK untuk dilanjutkan ke tahap System Testing sesuai rencana pengujian.

BAGIAN II
System Testing
Versi Sistem: 1.0.0

Penguji 1 / NIM 1	Muhammad Rafli Afriansyah Ikhsan / 3012310702
Penguji 2 / NIM 2	Sustri Elina Simamora / 3012310040
Penguji 3 / NIM 3	Muhammad Muqoffin Nuha / 3012310023

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengujian sistem dilakukan terhadap aplikasi FoundIt v1.0.0 menggunakan metode Black-Box Testing manual pada 3 perangkat Android oleh 3 penguji. Dari total 30 test case yang dieksekusi, 26 test case dinyatakan PASS dan 4 test case dinyatakan FAIL. Keempat kegagalan bersifat minor/kosmetik dan tidak mengganggu fungsi utama aplikasi. Berdasarkan hasil ini, sistem dinyatakan **Ready with Minor Fixes** dan dapat dirilis ke civitas UI SI setelah perbaikan dilakukan.

Total Test Case	30
Passed	26
Failed	4
Persentase Keberhasilan	86.67%

2. LINGKUNGAN PENGUJIAN (TEST ENVIRONMENT)

Penguji 1: Muhammad Raffli Afriansyah Ikshan

- Hardware: TECNO Camon 40 Pro 5G
- Operating System: Android 15
- Browser/Platform: Flutter App
- Database: SQLite

Penguji 2: Sustri Elina Simamora

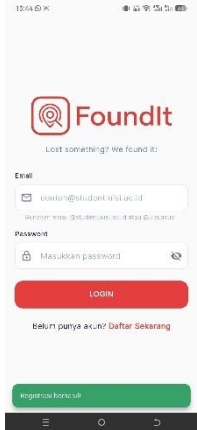
- Hardware: Samsung A17B/DS
- Operating System: Android
- Browser/Platform: Flutter App
- Database: SQLite

Penguji 3: Muhammad Muqoffin Nuha

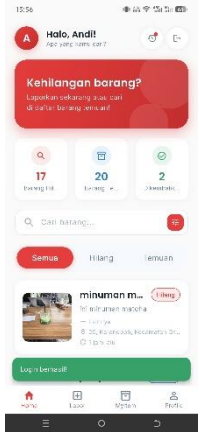
- Hardware: Samsung S25U
- Operating System: Android 16
- Browser/Platform: Flutter App
- Database: SQLite

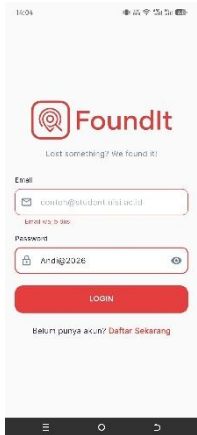
3. MATRIKS PENGUJIAN (TEST CASE SUITE)

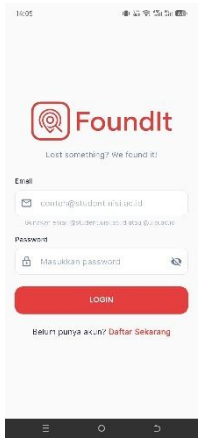
3.1 Black-Box Testing

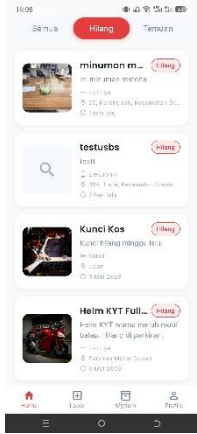
ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
Penguji 1							
ST1	Auth	Daftar Email UI SI Baru	1. Ketuk field "Nama Lengkap", isi "Andi Pratama". 2. Ketuk field "Email UI SI", isi "andi@student.uisi.ac.id". 3. Ketuk field "Prodi/Unit", isi "Informatika" 4. Ketuk field "No.Hp", isi "082112345678" 5. Ketuk field "Password", isi "Andi@2026". 6. Ketuk field "Konfirmasi Password", isi "Andi@2026". 7. Ketuk tombol "Daftar". 8. Tunggu proses loading selesai. 9. Amati respons sistem.	- Nama: "Andi Pratama" - Email: andi@student.uisi.ac.id - Prodi/Unit: Informatika - No.HP: 08211234567 - Password: "Andi@2026" - Konfirmasi Password: "Andi@2026"	Snackbar hijau muncul dengan pesan "Registrasi berhasil". Aplikasi berpindah ke halaman Login. Akun baru dapat digunakan untuk login.	PASS	

ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST2	Auth	Daftar Email @gmail.com	1. Ketuk field "Nama Lengkap", isi "Budi Setiawan". 2. Ketuk field "Email", isi "budi.setiawan@gmail.com". 3. Ketuk field "Prodi/Unit", isi "Informatika" 4. Ketuk field "No.Hp", isi "082112345678" 5. Ketuk field "Password", isi "Budi@2024". 6. Ketuk field "Konfirmasi Password", isi "Budi@2024". 7. Ketuk tombol "Daftar". 8. Tunggu proses loading selesai. 10. Amati respons sistem.	- Nama: "Budi Setiawan" - Email: budi.setiawan@gmail.com - Prodi/Unit: Informatika - No.HP: 082112345678 - Password: "Budi@2024" - Konfirmasi Password: "Budi@2024"	Snackbar merah muncul dengan pesan "Gunakan email UISI (@student.uisi.ac.id atau @uisi.ac.id)". Tetap di halaman Register. Tidak ada akun baru terbuat.	PASS	
ST3	Auth	Password < 6 Karakter	1. Ketuk field "Nama Lengkap", isi "Citra Dewi". 2. Ketuk field "Email", isi "citra@student.uisi.ac.id". 3. Ketuk field "Prodi/Unit", isi "Manajemen" 4. Ketuk field "No HP", isi "082122334455" 5. Ketuk field "Password", isi "Ab1@5". 6. Ketuk field "Konfirmasi Password", isi "Ab1@5".	- Nama: "Citra Dewi" - Email: citra@student.uisi.ac.id - Prodi/Unit: Manajemen - No HP: 082122334455 - Password: "Ab1@5" (5 karakter) - Konfirmasi Password: "Ab1@5"	Pesan error muncul di bawah field password: "Password minimal 6 karakter". Tombol Daftar tidak memproses request. Tetap di halaman Register.	PASS	

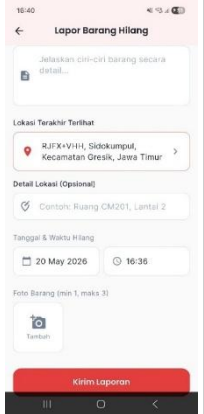
ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
			7. Ketuk tombol "Daftar". 8. Amati respons sistem.				
ST4	Auth	Login Akun Terdaftar	1. Ketuk field "Email", isi "andi@student.uisi.ac.id". 2. Ketuk field "Password", isi "Andi@2026". 3. Ketuk tombol "Masuk". 4. Tunggu proses loading selesai. 5. Amati halaman yang ditampilkan.	- Email: andi@student.uisi.ac.id - Password: "Andi@2026"	Loading indicator muncul, kemudian aplikasi berpindah ke halaman Home. Daftar barang tampil. Nama user terlihat di profil.	PASS	
ST5	Auth	Login Email Belum Terdaftar	1. Ketuk field "Email", isi "tidakada@student.uisi.ac.id". 2. Ketuk field "Password", isi "Random@123". 3. Ketuk tombol "Masuk". 4. Tunggu proses loading selesai. 5. Amati respons sistem.	- Email: tidakada@student.uisi.ac.id - Password: "Random@123"	Snackbar merah muncul dengan pesan "Email atau password salah". Tetap di halaman Login. Tidak ada navigasi ke Home.	PASS	

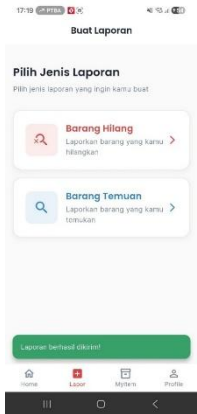
ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST6	Auth	Login Password Salah	1. Ketuk field "Email", isi "andi@student.uisi.ac.id". 2. Ketuk field "Password", isi "SalahPassword99". 3. Ketuk tombol "Masuk". 4. Tunggu proses loading selesai. 5. Amati respons sistem.	- Email: andi@student.uisi.ac.id - Password: "SalahPassword99"	Snackbar merah muncul dengan pesan "Email atau password salah". Tetap di halaman Login. Field password dikosongkan.	PASS	
ST7	Auth	Tombol Visibility Password	1. Ketuk field "Password", isi "Andi@2026". 2. Amati karakter ditampilkan sebagai dot (●●●●●●●●). 3. Ketuk ikon mata (visibility) di ujung kanan field password. 4. Amati karakter password sekarang terlihat. 5. Ketuk ikon mata sekali lagi. 6. Amati karakter kembali tersembunyi.	- Password yang diketik: "Andi@2026"	Awal: password ditampilkan sebagai dot. Setelah ketuk ikon: karakter "Andi@2026" terlihat jelas. Setelah ketuk ulang: kembali ke dot. Toggle berfungsi bolak-balik.	PASS	

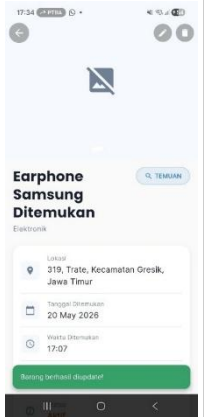
ID	Fitur/Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST8	Auth	Logout dari Aplikasi	1. Ketuk ikon profil atau navigasi ke halaman Profile. 2. Geser ke bawah hingga menemukan tombol "Logout". 3. Ketuk tombol "Logout". 4. Amati dialog konfirmasi muncul. 5. Ketuk "Keluar" pada dialog. 6. Amati halaman yang ditampilkan setelah logout.	- Tidak ada input data tambahan (aksi logout)	Dialog konfirmasi muncul. Setelah konfirmasi, aplikasi berpindah ke halaman Login. Token lokal terhapus. Akses ke halaman Home tanpa login tidak dimungkinkan.	PASS	
ST9	Home	Lihat Daftar Barang	1. Amati halaman Home setelah login. 2. Tunggu loading indicator selesai. 3. Amati daftar barang yang tampil. 4. Verifikasi setiap card item menampilkan: judul, badge, deskripsi, tipe (Hilang/Temua), kategori, thumbnail foto, lokasi, waktu 5. Geser ke bawah untuk melihat item lainnya.	- Tidak ada input (halaman Home otomatis load data)	Daftar barang tampil dalam bentuk card list. Setiap card menampilkan judul, badge tipe, nama kategori, dan thumbnail foto, lokasi, waktu. Minimal 5 item terlihat dalam satu layar. Loading smooth tanpa error.	FAIL (Karena UI tidak mengakomodir card list sebanyak 5 hanya 4)	

ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST10	Home	Filter Tab "Hilang"	1. Amati halaman Home dengan semua item tampil. 2. Ketuk tab "Hilang" pada tab bar bagian atas. 3. Tunggu loading selesai. 4. Amati daftar barang yang tampil. 5. Verifikasi semua item yang tampil memiliki badge "Hilang" (Lost). 6. Verifikasi tidak ada item bertipe "Temuan" (Found) di list.	Ketuk tab "Hilang" pada tab bar di halaman Home	Hanya item bertipe "Hilang" (Lost) yang tampil di list. Semua card memiliki badge "Hilang". Item bertipe "Temuan" tidak muncul. Jumlah item berkurang dari total.	PASS	
Penguji 2							
ST11	Home	Filter Tab "Temuan"	1. Amati halaman Home dengan semua item tampil. 2. Ketuk tab "Temuan" pada tab bar bagian atas. 3. Tunggu loading selesai. 4. Amati daftar barang yang tampil. 5. Verifikasi semua item memiliki badge "Temuan" (Found). 6. Verifikasi tidak ada item bertipe "Hilang" di list.	Ketuk tab "Temuan" pada tab bar	Hanya item bertipe "Temuan" (Found) yang tampil. Semua card memiliki badge "Temuan". Item bertipe "Hilang" tidak muncul.	PASS	

ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST12	Home	Cari "KTM" di Searchbar	1. Ketuk ikon cari barang atau field pencarian di bagian atas Home. 2. Isi keyword "KTM" menggunakan keyboard. 3. Tunggu hasil pencarian muncul. 4. Amati daftar hasil pencarian. 5. Verifikasi item yang tampil memiliki kata "KTM" di judul atau deskripsi.	Keyword pencarian: "KTM"	Hasil pencarian menampilkan item yang mengandung "KTM" di judul/deskripsi. Item yang tidak relevan tidak muncul. Pencarian case-insensitive.	PASS	
ST13	Home	Pull-to- Refresh	1. Amati daftar barang yang sedang tampil di Home. 2. Letakkan jari di bagian atas list. 3. Geser ke bawah hingga indikator refresh muncul. 4. Lepaskan jari. 5. Tunggu loading indicator berputar. 6. Amati daftar barang setelah refresh selesai.	Gesture: pull-to-refresh (geser dari atas ke bawah)	Indikator refresh (circular progress) muncul saat pull. Setelah selesai, daftar barang ter-update dengan data terbaru dari server. Indikator menghilang.	PASS	

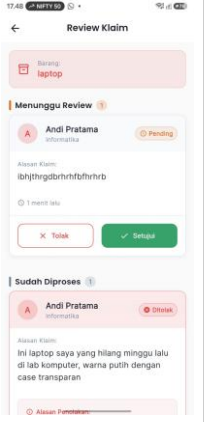
ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST14	Report	Ketuk "Pilih di Peta"	1. Ketuk tombol Navbar "Lapor" 2. Memilih jenis laporan "Barang Hilang" 3. Geser ke bawah hingga menemukan field "Lokasi Terakhir Terlihat". 4. Ketuk tombol "Pilih di Peta". 5. Tunggu Google Maps ter-render. 6. Geser peta ke area kampus UI SI. 7. Ketuk lokasi yang diinginkan untuk menaruh pin. 8. Ketuk tombol "Konfirmasi Lokasi".	Lokasi yang dipilih: area kampus UI SI	Google Maps terbuka dengan peta area sekitar. User dapat menggeser peta dan mengetuk untuk pin lokasi. Setelah konfirmasi, koordinat terisi di form dan nama lokasi tampil.	PASS	
ST15	Report	Simpan Laporan Tanpa Foto	1. Ketuk field "Judul", isi "Dompel Hitam Hilang". 2. Ketuk field "Kategori", isi "Aksesoris" 3. Ketuk field "Deskripsi", isi deskripsi lengkap 4. Ketuk "Pilih di Peta", pin lokasi, konfirmasi. 5. Konfirmasi Tanggal & Waktu Hilang 6. TIDAK menambahkan foto. 7. Ketuk tombol "Kirim Laporan".	Judul: "Dompel Hitam Hilang", Kategori: "Aksesoris", Deskripsi: "Dompel kulit warna hitam merk Hush Puppies", Lokasi: pin di peta, Foto: (tidak ada)	Pesan error muncul: "Minimal 1 foto harus diunggah" atau validasi serupa. Laporan tidak tersimpan. Tetap di halaman Buat Laporan	PASS	

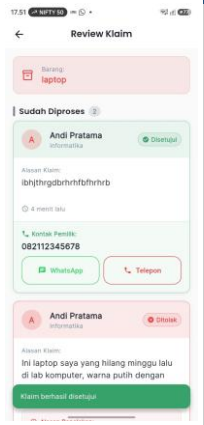
ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
			8. Amati respons sistem.				
ST16	Lapor	Simpan Laporan Data Lengkap	- Masuk ke Barang Temuan - Ketuk field "Judul", isi "Earphone Samsung Ditemukan". - Pilih kategori: Elektronik - Ketuk field "Deskripsi", isi deskripsi lengkap. - Ketuk "Pilih di Peta", pin lokasi lab komputer, konfirmasi. - Ketuk field: Lokasi penyimpanan - Ketuk ikon "Tambah Foto", pilih 2 foto dari galeri. - Tunggu preview foto muncul. - Ketuk tombol "Simpan Laporan". - Tunggu upload selesai.	Judul: "Earphone Samsung Ditemukan", Kategori: "Elektronik", Deskripsi: "Earphone Samsung warna putih ditemukan di lab komputer lantai 3", Lokasi ditemukan: memilih dari peta, Lokasi penyimpanan: Satpam Gedung A, Tanggal dan waktu ditemukan: sesuai tanggal Foto: 2 foto dari galeri	Loading indicator muncul selama upload. SnackBar hijau "Laporan berhasil dibuat". Navigasi ke halaman Home atau Item Detail. Item baru muncul di daftar.	PASS	

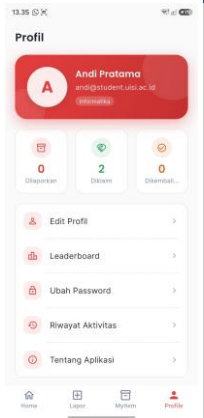
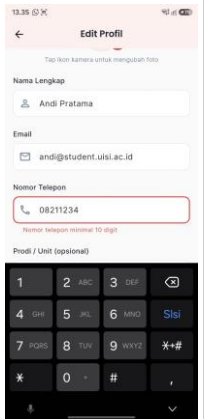
ID	Fitur/Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST17		Ketuk Foto untuk Fullscreen	1. Buka halaman Detail Item yang memiliki foto. 2. Amati thumbnail foto di bagian atas. 3. Ketuk foto thumbnail pertama. 4. Amati tampilan fullscreen. 5. Cubit layar (pinch) untuk zoom in. 6. Cubit layar keluar (pinch out) untuk zoom out. 7. Ketuk tombol back atau geser ke bawah untuk keluar fullscreen.	Ketuk foto thumbnail pertama pada detail item	Foto terbuka dalam mode fullscreen/gallery view. Gesture pinch-to-zoom berfungsi. Tombol back/gesture mengembalikan ke halaman detail.	PASS	 
ST18		Edit Deskripsi Barang Sendiri	1. Buka navbar "MyItem" 2. Ketuk ikon "Edit" (pensil) di pojok kanan atas. 3. Tunggu halaman Edit Item terbuka dengan data terisi. 4. Ketuk field "Deskripsi". 5. Hapus deskripsi lama, isi deskripsi baru. 6. Ketuk tombol "Simpan Perubahan". 7. Tunggu proses selesai. 8. Amati halaman Detail Item setelah kembali.	Deskripsi baru: "Earphone Samsung warna putih dengan case transparan, ditemukan di meja nomor 5 lab komputer lantai 3 gedung B"	Halaman Edit terbuka dengan data lama terisi. Setelah simpan, snackbar sukses muncul. Kembali ke Detail Item, deskripsi baru tampil.	PASS	

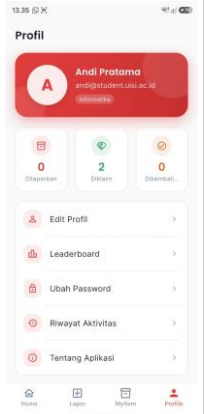
ID	Fitur/Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST19		Hapus Barang Milik Sendiri	- Buka halaman Detail Item milik sendiri. - Ketuk ikon "Hapus" (tempat sampah) di pojok kanan atas. - Amati dialog konfirmasi muncul. - Ketuk tombol "Hapus" pada dialog. - Tunggu proses selesai. - Amati navigasi setelah penghapusan. - Verifikasi item tidak muncul lagi di daftar Home.	Konfirmasi hapus: ketuk "Hapus" pada dialog	Dialog konfirmasi muncul. Setelah konfirmasi, item terhapus. Snackbar “Barang berhasil dihapus”. Navigasi ke Home. Item tidak muncul di daftar.	PASS	
ST20		Ketuk "Klaim Barang"	- Buka halaman Detail Item milik user lain. - Ketuk tombol “Ini barang saya!” di bagian bawah. - Amati form klaim terbuka. - Ketuk field "Alasan Klaim". - Isi alasan klaim - Ketuk tombol "Kirim Klaim". - Tunggu proses selesai. - Amati respons sistem.	Alasan klaim: "Ini laptop saya yang hilang minggu lalu di lab komputer, warna putih dengan case transparan”	Form klaim terbuka. Setelah submit, snackbar hijau "Klaim berhasil diajukan". Tombol klaim berubah menjadi “Menunggu Review”. Status klaim pending.	PASS	

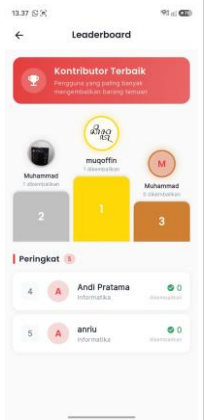
Penguji 3

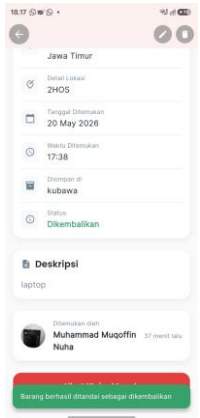
ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST21	Claim	Alasan Klaim < 20 Karakter	1. Buka form klaim pada item milik user lain. 2. Ketuk field "Alasan Klaim". 3. Isi "Ini milik saya" (14 karakter). 4. Ketuk tombol "Kirim Klaim". 5. Amati respons sistem. 6. Verifikasi tetap di halaman form klaim.	Alasan klaim: "Ini milik saya" (14 karakter, kurang dari minimum 20)	Pesan error muncul: "Alasan minimal 20 karakter". Klaim tidak terkirim. Tetap di form klaim. Counter karakter menunjukkan kurang dari minimum.	PASS	
ST22	Claim	Lihat Daftar Klaim Masuk	1. Buka halaman MyItem 2. Ketuk tab temuan 3. Tunggu daftar klaim ter-load. 4. Amati informasi yang ditampilkan per klaim. 5. Verifikasi setiap klaim menampilkan: nama claimer, alasan, tanggal, status.	Tidak ada input tambahan (view daftar klaim)	Daftar klaim tampil dengan informasi lengkap per entry: nama user pengklaim, alasan klaim, tanggal submit, status (pending/approved/rejected). Tombol approve/reject tersedia.	FAIL (Tidak menampilkan informasi tanggal hanya waktu sejak pengklaiman)	

ID	Fitur/Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST23	Claim	Ketuk "Setujui Klaim"	- Buka daftar klaim masuk pada item milik sendiri (Klaim saya). - Temukan klaim dari "Andi Pratama" dengan status pending. - Ketuk tombol "Setujui" pada klaim tersebut. - Amati dialog konfirmasi. - Ketuk "Ya, Setujui" pada dialog. - Tunggu proses selesai. - Amati perubahan status dan tombol WhatsApp.	Ketuk tombol "Setujui" pada klaim dari Andi Pratama	Klaim berubah status menjadi "Disetujui". Status item berubah menjadi "Diklaim". Tombol/ikon WhatsApp muncul untuk menghubungi claimer. Klaim lain (jika ada) otomatis ditolak.	PASS	
ST24	Claim	Ketuk "Tolak Klaim"	- Buka daftar klaim masuk pada item milik sendiri. - Temukan klaim pending dari user lain. - Ketuk tombol "Tolak" pada klaim tersebut. - Amati form alasan penolakan muncul. - Isi alasan: "Deskripsi tidak sesuai dengan barang yang saya temukan". - Ketuk "Tolak". - Tunggu proses selesai. 8. Amati perubahan status klaim.	Ketuk tombol "Tolak", alasan penolakan: "Deskripsi tidak sesuai dengan barang yang saya temukan"	Form alasan penolakan muncul. Setelah konfirmasi, klaim berubah status menjadi "Ditolak". Alasan penolakan tersimpan. Item tetap berstatus "active".	PASS	

ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST25	Profile	Ganti Foto Profil	1. Ketuk halaman Profile dari bottom navigation. 2. Ketuk foto profil/avatar saat ini. 3. Pilih opsi "Galeri" dari bottom sheet. 4. Pilih foto test_avatar.jpg dari galeri. 5. Tunggu proses upload selesai. 6. Amati foto profil yang baru.	Foto baru: test_avatar.jpg (500KB, JPEG) dari galeri	Image picker terbuka, foto terpilih, upload berhasil, avatar baru tampil di halaman Profile menggantikan yang lama. Snackbar sukses muncul.	FAIL (Circle foto profil tidak dapat di-klik)	
ST26	Profile	Nomor HP Diisi Huruf Alfabet	1. Ketuk halaman Profile dari bottom navigation. 2. Ketuk tombol "Edit Profil". 3. Ketuk field "Nomor HP". 4. Isi "08abc12345". 5. Ketuk tombol "Simpan". 6. Amati respons sistem.	Nomor HP: "08abc12345" (mengandung huruf)	User tidak dapat memasukkan huruf pada field Nomor Telepon. Tetap di halaman Edit Profile.	PASS	

ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST27	Profile	Ketuk Riwayat Aktivitas	1. Ketuk halaman Profile dari bottom navigation. 2. Geser ke bawah hingga menemukan menu "Riwayat Aktivitas". 3. Ketuk menu "Riwayat Aktivitas". 4. Tunggu halaman aktivitas ter-load. 5. Amati daftar aktivitas yang tampil. 6. Verifikasi setiap entry memiliki: ikon aksi, deskripsi, timestamp.	Ketuk menu "Riwayat Aktivitas" di halaman Profile	Halaman riwayat aktivitas terbuka. Daftar aktivitas tampil urut dari terbaru. Setiap entry memiliki ikon, deskripsi aksi, dan timestamp yang jelas.	PASS	
ST28	Profile	Cek Angka Statistik	1. Ketuk halaman Profile dari bottom navigation. 2. Amati section statistik di bagian atas profil. 3. Verifikasi angka "Laporan Dibuat" sesuai jumlah item milik user. 4. Verifikasi angka "Klaim Diterima" sesuai jumlah approved claims. 5. Verifikasi angka "Barang Dikembalikan" sesuai item returned.	Tidak ada input (view statistik di Profile)	Statistik tampil dengan angka yang akurat: jumlah laporan, klaim diterima, barang dikembalikan, total poin. Angka konsisten dengan data real di sistem.	FAIL (Tidak ada total poin)	

ID	Fitur/ Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
			6. Verifikasi angka "Total Poin" konsisten.				
ST29	Leaderboard	Lihat Daftar Peringkat	1. Ketuk ikon "Profile" pada bottom navigation. 2. Geser ke bawah hingga menemukan menu "Leaderboard ". Ketuk menu " Leaderboard ". 3. Tunggu halaman leaderboard ter-load. 4. Amati daftar ranking yang tampil. 5. Verifikasi urutan berdasarkan poin (tertinggi di atas). 6. Verifikasi setiap entry menampilkan: rank, nama, avatar, poin. 7. Cari posisi user sendiri di ranking.	Ketuk menu "Leaderboard" dari bottom navigation Profile atau halaman Profile	Leaderboard tampil dengan rankingurut descending by poin/angka total pengembalian barang. Setiap entry menampilkan nomor rank, nama user, foto avatar, dan jumlah poin. Posisi user sendiri terlihat.	PASS	

ID	Fitur/Modul	Skenario Pengujian	Langkah-Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)	Screenshot/Hasil Actual
ST30	Leade rboard	Mark as Returned	1. Buka halaman Detail Item milik sendiri yang berstatus "Diklaim". 2. Ketuk tombol "Tandai Dikembalikan". 3. Amati dialog konfirmasi. 4. Ketuk "Ya, Tandai". 5. Tunggu proses selesai. 6. Amati perubahan status item.	Ketuk tombol "Tandai Dikembalikan" pada item berstatus "claimed"	Status item berubah menjadi "Dikembalikan". Snackbar sukses muncul..	PASS	

4. LAPORAN TEMUAN BUG (BUG REPORT DETAIL)

[BUG-001] [Home Screen Hanya Menampilkan 4 Item Card dalam Satu Layar]

- ID Test Case Terkait: ST9
- Severity: Low
- Priority: Low
- Deskripsi: Halaman Home tidak dapat menampilkan minimal 5 item card sekaligus dalam satu layar. UI hanya mengakomodasi 4 card dalam viewport tanpa scroll, sehingga tidak memenuhi ekspektasi tampilan yang telah ditentukan.

Langkah Reproduksi:

- Login ke aplikasi menggunakan akun terdaftar.
- Tunggu halaman Home selesai memuat daftar barang.
- Amati jumlah card item yang terlihat dalam satu layar tanpa melakukan scroll.
- **Hasil yang Terjadi (Actual Result):** Hanya 4 item card yang terlihat dalam satu layar penuh.
- **Hasil yang Diharapkan (Expected Result):** Minimal 5 item card terlihat dalam satu layar tanpa scroll.
- **Lampiran:** (screenshot terlampir pada kolom hasil aktual ST9)

[BUG-002] [Daftar Klaim Masuk Tidak Menampilkan Tanggal Pengajuan Klaim]

- ID Test Case Terkait: ST22
- Severity: Medium
- Priority: Low
- Deskripsi: Pada halaman Review Klaim (daftar klaim masuk milik pemilik barang), informasi tanggal pengajuan klaim tidak ditampilkan. Sistem hanya menampilkan waktu relatif (misalnya "2 jam yang lalu") tanpa tanggal eksplisit, sehingga pemilik barang tidak dapat mengetahui kapan persisnya klaim diajukan.

Langkah Reproduksi:

- Login ke aplikasi sebagai pemilik barang temuan.
- Buka halaman MyItem, ketuk tab "Temuan".
- Ketuk item yang memiliki klaim masuk.
- Amati informasi yang ditampilkan pada setiap entry klaim.
- **Hasil yang Terjadi (Actual Result):** Kolom tanggal tidak muncul; hanya ditampilkan waktu relatif seperti "2 jam yang lalu".
- **Hasil yang Diharapkan (Expected Result):** Setiap entry klaim menampilkan tanggal lengkap pengajuan (contoh: "20 Mei 2026, 13:45").
- **Lampiran:** (*screenshot terlampir pada kolom hasil aktual ST22*)

[BUG-003] [Circle Foto Profil Tidak Dapat Diklik untuk Mengganti Foto]

- ID Test Case Terkait: ST25
- Severity: Low
- Priority: Low
- Deskripsi: Pada halaman Profil, area circle foto profil (avatar) tidak merespons ketukan. Pengguna tidak dapat memulai proses penggantian foto profil melalui elemen UI tersebut, sehingga fitur ganti foto profil tidak dapat diakses dengan cara yang intuitif.

Langkah Reproduksi:

- Login ke aplikasi.
- Navigasi ke halaman Profile melalui bottom navigation.
- Ketuk area lingkaran foto profil/avatar di bagian atas halaman.
- Amati respons sistem.
- **Hasil yang Terjadi (Actual Result):** Tidak ada respons saat circle foto profil diketuk. Image picker tidak terbuka dan tidak ada bottom sheet yang muncul.
- **Hasil yang Diharapkan (Expected Result):** Setelah mengetuk circle foto profil, muncul bottom sheet dengan opsi "Galeri" atau "Kamera" untuk memilih foto baru.

- **Lampiran:** *(screenshot terlampir pada kolom hasil aktual ST25)*

[BUG-004] [Statistik Profil Tidak Menampilkan Total Poin Pengguna]

- ID Test Case Terkait: ST28
- Severity: Medium
- Priority: Low
- Deskripsi: Pada halaman Profil, section statistik tidak menampilkan metrik "Total Poin" milik pengguna. Hanya tiga statistik yang tampil (Laporan Dibuat, Klaim Diterima, Barang Dikembalikan), sedangkan kolom Total Poin tidak ada, padahal fitur leaderboard berbasis poin sudah berjalan.

Langkah Reproduksi:

- Login ke aplikasi.
- Navigasi ke halaman Profile melalui bottom navigation.
- Amati section statistik di bagian atas halaman profil.
- Verifikasi apakah angka "Total Poin" ditampilkan.
- **Hasil yang Terjadi (Actual Result):** Section statistik hanya menampilkan 3 metrik: Laporan Dibuat, Klaim Diterima, dan Barang Dikembalikan. Metrik Total Poin tidak ada.
- **Hasil yang Diharapkan (Expected Result):** Section statistik menampilkan 4 metrik lengkap termasuk Total Poin yang konsisten dengan data pada halaman Leaderboard.
- **Lampiran:** *(screenshot terlampir pada kolom hasil aktual ST28)*

5. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Berdasarkan hasil di atas, tim penguji menyatakan bahwa sistem ini:

[]	Ready for Release (Tidak ada bug Critical/Major).
[X]	Ready with Minor Fixes (Hanya ada bug minor/kosmetik).
[]	Not Ready (Masih ada bug yang mengganggu fungsi utama).

Mengetahui, Dosen Pengampu (Taufiqotul Bariyah, S.Kom., M.IM., MCE)	Mahasiswa 1 (Muhammad Rafli Afriansyah Ikhsan)	Mahasiswa 2 (Sustri Elina Simamora)	Mahasiswa 3 (Muhammad Muqoffin Nuha)
--	---	--	---